

과학고 출신 현직 과학강사의

필수 과학 용어 정리

- 중등 기본 용어 2편 -



천문학

천체 (Celestial Body)

- **정의:** 우주에 존재하는 모든 자연적인 물체.
- **예시:**
 - 별, 행성, 소행성은 모두 천체이다.
 - 망원경으로 다양한 천체를 관측한다.

항성 (Star)

- **정의:** 자체적으로 빛과 열을 발산하는 거대한 가스 구체.
- **예시:**
 - 태양은 지구에서 가장 가까운 항성이다.
 - 밤하늘의 별들은 모두 먼 거리의 항성들이다.

행성 (Planet)

- **정의:** 항성 주위를 공전하며 자체 발광하지 않는 천체.
- **예시:**
 - 지구는 태양계의 세 번째 행성이다.
 - 목성은 태양계에서 가장 큰 행성이다.

위성 (Satellite)

- **정의:** 행성 주위를 공전하는 천체.
- **예시:**
 - 달은 지구의 자연 위성이다.
 - 인공 위성은 통신과 기상 관측에 사용된다.

소행성 (Asteroid)

- **정의:** 태양 주위를 도는 작은 암석 천체.
- **예시:**
 - 소행성대는 화성과 목성 사이에 위치한다.
 - 큰 소행성이 지구와 충돌하면 위험하다.

태양계 (Solar System)

- **정의:** 태양과 그 주위를 도는 모든 천체의 집합.
- **예시:**
 - 태양계에는 8개의 행성과 여러 위성이 있다.
 - 우주 탐사는 태양계의 이해를 높였다.

운석 (Meteorite)

- **정의:** 우주에서 지구 대기로 진입하여 지표에 떨어진 천체의 조각.
- **예시:**
 - 운석 충돌로 인해 공룡이 멸종한 것으로 추정된다.
 - 운석은 지구 과학 연구에 중요한 단서를 제공한다.

혜성 (Comet)

- **정의:** 태양을 중심으로 타원 궤도를 그리며 공전하는 얼음과 먼지로 이루어진 천체.
- **예시:**
 - 헬리 혜성은 약 76년 주기로 태양을 공전한다.
 - 혜성의 꼬리는 태양에 가까워지면 길어지며 태양을 등진다.

은하 (Galaxy)

- **정의:** 수많은 별과 가스, 먼지로 이루어진 거대한 우주 구조체.
- **예시:**
 - 우리 은하는 수백억 개의 별로 이루어진 은하이다.
 - 망원경을 통해 다양한 은하를 관측할 수 있다.

우주 (Universe)

- **정의:** 모든 물질과 에너지를 포함하는 공간과 그 안의 구조.
- **예시:**
 - 빅뱅 이론은 우주의 기원을 설명하는 이론이다.
 - 우주는 계속 팽창하고 있다.

일식 (Solar Eclipse)

- **정의:** 달이 태양을 가려서 지구에서 태양이 가려 보이는 현상.
- **예시:**
 - 일식은 특정 조건에서만 볼 수 있다.
 - 일식이 일어날 때 태양은 부분적으로나 완전히 가려진다.

월식 (Lunar Eclipse)

- **정의:** 지구가 태양과 달 사이에 위치하여 달이 가려지는 현상.
- **예시:**
 - 월식은 보름달에 발생할 수 있다.
 - 완전 월식은 달이 완전히 지구의 그림자에 들어가는 현상이다.

보름달 (Full Moon)

- **정의:** 달이 태양과 지구의 반대편에 위치해 지구에서 달의 전체를 볼 수 있는 시점.
- **예시:**
 - 보름달은 달의 위상 변화 중 가장 밝고 크다.
 - 보름달 동안에는 달과 태양이 지구를 사이에 두고 반대편에 위치한다.

부분 월식 (Partial Lunar Eclipse)

- **정의:** 달의 일부만 지구의 그림자에 가려지는 현상.
- **예시:**
 - 부분 월식에서는 달의 일부만 어두워지며 나머지는 밝게 보인다.
 - 달의 일부가 지구의 본그림자에 들어가면서 부분 월식이 발생한다.

부분 일식 (Partial Solar Eclipse)

- **정의:** 달이 태양의 일부만 가리는 일식 현상.
- **예시:**
 - 부분 일식 동안 태양의 일부분만 가려지며 나머지는 보인다.
 - 부분 일식은 달이 태양을 완전히 가리지 못할 때 발생한다.

내행성 (Inner Planet)

- **정의:** 태양계에서 지구보다 태양에 가까운 행성들, 즉 수성과 금성.
- **예시:**
 - 내행성들은 태양에 가깝기 때문에 대체로 높은 온도를 가진다.
 - 금성과 수성은 내행성에 해당된다.

외행성 (Outer Planet)

- **정의:** 태양계에서 지구보다 태양에서 멀리 있는 행성들, 즉 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성.
- **예시:**
 - 목성은 외행성 중 하나로, 태양에서 지구보다 멀리 떨어져 있다.
 - 외행성들은 주로 가스형 행성으로, 크기가 크고 밀도가 낮다.

달의 공전 (Moon's Revolution)

- **정의:** 달이 지구를 중심으로 도는 운동.
- **예시:**
 - 달은 약 27.3일 동안 지구를 한 바퀴 돈다.
 - 달의 공전으로 인해 달의 위상이 변한다.

달의 공전 주기 (Orbital Period of the Moon)

- **정의:** 달이 지구를 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간.
- **예시:**
 - 달의 공전 주기는 약 27.3일이다.
 - 이 주기 동안 달의 위상이 변화한다.

달의 위상 (Moon Phase)

- **정의:** 달이 지구를 공전할 때 태양빛에 비친 부분의 변화로 달의 모습이 달라지는 현상.
- **예시:**
 - 초승달, 상현달, 보름달 등은 달의 위상에 따른 달의 모습이다.
 - 달의 위상 변화는 달의 공전과 밀접한 관련이 있다.

델린저 현상 (Dellinger Effect)

- **정의:** 태양 플레어로 인해 지구의 전파 통신이 일시적으로 방해되는 현상.
- **예시:**
 - 강한 태양 플레어는 델린저 현상을 일으켜 통신 장애를 초래할 수 있다.
 - 델린저 현상은 전리층의 변화로 인해 발생한다.

동지점 (Winter Solstice)

- **정의:** 태양이 남회귀선에 도달하여 낮이 가장 짧아지는 시점.
- **예시:**
 - 북반구에서 동지점은 12월 21일경에 발생한다.
 - 동지점 이후로 낮 시간이 서서히 길어진다.

대적점 (Great Red Spot)

- **정의:** 목성의 대기에서 관찰되는 거대한 폭풍.
- **예시:**
 - 대적점은 약 400년 이상 지속된 거대한 폭풍이다.
 - 대적점은 목성의 남반구에 위치해 있다.

목성 (Jupiter)

- **정의:** 태양계에서 가장 큰 행성으로, 가스형 행성.
- **예시:**
 - 목성은 태양계에서 가장 많은 위성을 거느린다.
 - 대적점은 목성의 대표적인 특징이다.

목성형 행성 (Jovian Planet)

- **정의:** 목성과 비슷한 가스형 행성으로, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성이 포함된다.
- **예시:**
 - 목성형 행성들은 크기가 크고 밀도가 낮다.
 - 목성형 행성들은 대부분 가스로 이루어져 있다.

연주 운동 (Annual Motion)

- **정의:** 지구의 공전에 의해 별이 하늘에서 이동하는 것처럼 보이는 운동.
- **예시:**
 - 연주 운동은 천체의 위치가 1년 주기로 변하는 것을 말한다.
 - 별자리의 변화는 연주 운동에 기인한다.

자전 주기 (Rotation Period)

- **정의:** 행성이 자전하는 데 걸리는 시간.
- **예시:**
 - 지구의 자전 주기는 약 24시간이다.
 - 목성은 빠른 자전 주기를 가진다.

천구 (Celestial Sphere)

- **정의:** 하늘을 구형으로 나타낸 가상의 영역.
- **예시:**
 - 천구는 별의 위치와 이동을 설명하는 데 사용된다.
 - 고대 천문학자들은 천구를 사용해 천체의 위치를 추적했다.

천왕성 (Uranus)

- **정의:** 태양계의 7번째 행성으로, 목성형 행성.
- **예시:**
 - 천왕성은 자전축이 거의 옆으로 누워 있다.
 - 천왕성은 주로 메탄 가스가 많아 청록색을 띤다.

추분점 (Autumnal Equinox)

- **정의:** 낮과 밤의 길이가 같아지는 시점 중 가을에 해당하는 시점.
- **예시:**
 - 추분점은 9월경에 발생하며 낮과 밤의 길이가 같아진다.
 - 추분 이후로 밤이 점점 길어진다.

춘분점 (Vernal Equinox)

- **정의:** 낮과 밤의 길이가 같아지는 시점 중 봄에 해당하는 시점.
- **예시:**
 - 춘분점은 3월경에 발생하며 낮과 밤의 길이가 같아진다.
 - 춘분 이후로 낮이 점점 길어진다.

코로나 (Corona)

- **정의:** 태양 대기의 가장 바깥층으로, 일식 때 보이는 빛나는 고리.
- **예시:**
 - 코로나는 개기 일식 동안 태양 주위에 보이는 빛나는 층이다.
 - 코로나는 태양풍을 방출하는 원인이 된다.

태양 (Sun)

- **정의:** 태양계의 중심이 되는 별로, 지구에 에너지를 공급하는 주요 원천.
- **예시:**
 - 태양은 수소를 헬륨으로 융합하며 에너지를 방출한다.
 - 태양에서 방출되는 빛과 열은 지구 생명체에게 필수적이다.

토성 (Saturn)

- **정의:** 태양계에서 두 번째로 큰 행성으로, 뚜렷한 고리로 유명하다.
- **예시:**
 - 토성의 고리는 얼음과 암석 조각으로 이루어져 있다.
 - 토성은 목성형 행성 중 하나로, 수많은 위성을 가지고 있다.

해왕성 (Neptune)

- **정의:** 태양계의 8번째 행성으로, 푸른 빛을 띤 가스형 행성.
- **예시:**
 - 해왕성은 태양계에서 가장 바깥쪽에 있는 목성형 행성이다.
 - 해왕성은 메탄 가스 때문에 푸른색을 띤다.

행성 (Planet)

- **정의:** 태양을 공전하는 천체로, 자체적인 발광을 하지 않는 천체.
- **예시:**
 - 지구는 태양계를 이루는 여러 행성 중 하나이다.
 - 행성들은 크기, 구성 물질 등에 따라 지구형 행성, 목성형 행성으로 나뉜다.

황도 (Ecliptic)

- **정의:** 태양이 천구를 따라 움직이는 궤도.
- **예시:**
 - 황도는 지구의 공전에 의해 태양이 이동하는 궤적처럼 보인다.
 - 황도를 기준으로 행성들의 움직임을 설명할 수 있다.

각지름 (Angular Diameter)

- **정의:** 천체의 관측 시, 천체의 지름이 시야에서 차지하는 각도.
- **예시:**
 - 태양과 달은 지구에서 본 각지름이 비슷하다.
 - 망원경으로 행성을 볼 때 각지름을 측정할 수 있다.

개기 월식 (Total Lunar Eclipse)

- **정의:** 지구가 태양과 달 사이에 위치하여 달이 완전히 가려지는 현상.
- **예시:**
 - 개기 월식은 지구 그림자에 달이 완전히 들어갈 때 발생한다.
 - 개기 월식 동안 달은 붉게 보일 수 있다.

개기 일식 (Total Solar Eclipse)

- **정의:** 달이 태양을 완전히 가리는 일식 현상.
- **예시:**
 - 개기 일식은 특정 지역에서만 관찰할 수 있다.
 - 개기 일식 때 태양의 코로나가 보일 수 있다.

일주 운동 (Diurnal Motion)

- **정의:** 지구의 자전에 의해 별이나 천체가 하루 동안 하늘을 도는 것처럼 보이는 현상.
- **예시:**
 - 별이 밤하늘에서 동쪽에서 서쪽으로 이동하는 것은 일주 운동 때문이다.
 - 북반구에서는 북극성 주변의 별이 원을 그리며 일주 운동을 한다.

광구 (Photosphere)

- **정의:** 태양의 가장 바깥쪽에서 빛을 내는 층.
- **예시:**
 - 우리가 눈으로 보는 태양의 표면은 광구이다.
 - 태양 흑점은 광구에서 관측된다.

광행차 (Aberration of Light)

- **정의:** 지구의 공전 운동에 의해 별빛이 실제 위치보다 약간 이동해 보이는 현상.
- **예시:**
 - 광행차는 천문학에서 별의 위치를 정확하게 측정할 때 고려된다.
 - 광행차는 지구의 운동 방향에 따라 변한다.

금성 (Venus)

- **정의:** 태양계의 두 번째 행성으로, 지구와 크기와 질량이 비슷한 행성.
- **예시:**
 - 금성은 지구에서 가장 밝게 보이는 행성 중 하나이다.
 - 금성은 두꺼운 대기층 때문에 표면 관측이 어렵다.

금환식 (Annular Eclipse)

- **정의:** 달이 태양을 완전히 가리지 못해 태양의 테두리가 빛나는 일식 현상.
- **예시:**
 - 금환식에서는 태양의 중앙 부분이 가려지지만 테두리는 보인다.
 - 금환식은 달이 태양보다 작게 보일 때 발생한다.

물리 변화 (Physical Change)

- **정의:** 물질의 성질이 변하지 않고 형태나 상태만 변하는 변화.
- **예시:**
 - 얼음이 녹아 물이 되는 것은 물리 변화이다.
 - 종이를 찢어도 화학적 성질은 변하지 않으며, 이는 물리 변화에 해당한다.

결보기 등급 (Magnitude)

- **정의:** 별의 밝기를 나타내는 척도.
- **예시:**
 - 결보기 등급이 낮을수록 별이 더 밝게 보인다.
 - 허블 망원경은 낮은 결보기 등급의 천체들을 관측할 수 있다.

광년 (Light Year, LY)

- **정의:** 빛이 1년 동안 이동하는 거리로, 우주의 거리를 측정하는 단위.
- **예시:**
 - 태양에서 가까운 별까지의 거리는 약 4.3광년이다.
 - 은하 간의 거리를 측정할 때 광년 단위를 사용한다.

구상 성단 (Globular Cluster)

- **정의:** 수십만 개의 별이 구형으로 밀집하여 형성된 별의 집단.
- **예시:**
 - 구상 성단은 은하의 외곽에서 발견되며, 매우 오래된 별들이 많다.
 - 허블 망원경으로 관측된 구상 성단은 우주 연대 측정에 사용된다.

대폭발 우주론 (Big Bang Theory)

- **정의:** 우주가 대폭발로 인해 탄생하여 현재의 우주가 확장되고 있다는 이론.
- **예시:**
 - 대폭발 우주론은 우주의 기원과 확장에 대한 설명을 제공한다.
 - 우주 배경 복사는 대폭발 우주론을 지지하는 증거 중 하나이다.

막대 나선 은하 (Barred Spiral Galaxy)

- **정의:** 나선 은하의 일종으로, 중심부에 막대 모양의 구조를 가진 은하.
- **예시:**
 - 우리 은하도 막대 나선 은하의 형태를 가지고 있다.
 - 막대 모양은 은하 내 별들의 이동 경로에 영향을 미친다.

베텔게우스 (Betelgeuse)

- **정의:** 오리온자리에서 가장 밝은 적색 초거성.
- **예시:**
 - 베텔게우스는 수명이 끝나면 초신성 폭발이 일어날 가능성이 있다.
 - 이 별은 지구에서 약 640광년 떨어져 있다.

불규칙 은하 (Irregular Galaxy)

- **정의:** 특정한 형태를 가지지 않은 은하로, 나선형이나 타원형 구조가 없는 은하.
- **예시:**
 - 소마젤란 은하는 대표적인 불규칙 은하이다.
 - 불규칙 은하는 보통 은하 충돌이나 중력 작용으로 인해 발생한다.

반사 성운 (Reflection Nebula)

- **정의:** 별빛을 반사하여 빛나는 성운.
- **예시:**
 - 반사 성운은 별빛이 성운 내 먼지 입자에 의해 반사되어 빛난다.
 - 대표적인 예로는 플레이아데스 성단의 성운이 있다.

방출 성운 (Emission Nebula)

- **정의:** 뜨거운 가스가 스스로 빛을 내는 성운.
- **예시:**
 - 오리온 성운은 방출 성운으로, 주로 수소가 빛을 방출한다.
 - 방출 성운은 별이 형성되는 지역에서 자주 발견된다.

산개 성단 (Open Cluster)

- **정의:** 수십에서 수천 개의 별로 이루어진 성단으로, 나이가 비교적 젊고 성간 물질이 많음.
- **예시:**
 - 플레이아데스 성단은 대표적인 산개 성단이다.
 - 히아데스 성단은 황소자리에서 관찰되는 산개 성단이다.

성간 물질 (Interstellar Matter)

- **정의:** 은하 내의 별들 사이에 존재하는 가스와 먼지.
- **예시:**
 - 성간 물질은 성운을 형성하고 별이 탄생할 수 있는 환경을 제공한다.
 - 은하에서 성간 물질은 별의 진화와 재생에 중요한 역할을 한다.

성단 (Star Cluster)

- **정의:** 서로 중력으로 묶인 별들의 집단.
- **예시:**
 - 구상 성단과 산개 성단이 대표적인 성단 유형이다.
 - 성단은 은하 내에서 별의 탄생과 진화를 연구하는 데 중요한 자료가 된다.

성운 (Nebula)

- **정의:** 별과 별 사이에 있는 가스와 먼지가 모여 있는 구름 같은 천체.
- **예시:**
 - 오리온 성운은 새로운 별이 형성되는 성운이다.
 - 게 성운은 초신성 폭발로 생성된 성운이다.

암흑 성운 (Dark Nebula)

- **정의:** 빛을 차단하는 성간 먼지로 이루어진 성운.
- **예시:**
 - 말머리 성운은 빛을 차단하여 어둡게 보이는 암흑 성운이다.
 - 석탄 자루 성운은 남십자자리에서 볼 수 있는 암흑 성운이다.

오리온 자리 (Orion Constellation)

- **정의:** 겨울철 밤하늘에서 볼 수 있는 대표적인 별자리.
- **예시:**
 - 오리온 자리는 베텔게우스와 리겔 등 밝은 별들로 이루어져 있다.
 - 오리온 자리는 밤하늘에서 쉽게 찾을 수 있는 별자리이다.

외부 은하 (Extragalactic Galaxy)

- **정의:** 우리 은하 외부에 존재하는 은하.
- **예시:**
 - 안드로메다 은하는 우리 은하와 가장 가까운 외부 은하이다.
 - 삼각형자리 은하는 안드로메다 은하와 가까운 외부 은하이다.

우리 은하 (Milky Way Galaxy)

- **정의:** 태양계를 포함한 나선형 은하로, 우리 은하계에 속하는 수많은 별과 성운들로 이루어져 있다.
- **예시:**
 - 우리 은하는 지구에서 보았을 때 밤하늘에서 뿌옇게 보인다.
 - 우리 은하의 중심부에는 초대질량 블랙홀이 있다고 알려져 있다.

은하수 (Milky Way)

- **정의:** 밤하늘에 보이는, 우리 은하의 일부로 이루어진 희미한 띠.
- **예시:**
 - 여름철에는 은하수가 북쪽에서 남쪽으로 길게 뻗어 보인다.
 - 은하수는 태양계가 속한 우리 은하의 일부가 보이는 것이다.

우주 망원경 (Space Telescope)

- **정의:** 지구 대기권 밖에서 천체를 관측하기 위해 궤도에 올려진 망원경.
- **예시:**
 - 허블 우주 망원경은 깊은 우주의 은하와 성운을 관측하는 데 사용된다.
 - 제임스 웹 우주 망원경은 적외선 관측으로 우주의 기원을 연구한다.

우주 팽창 (Cosmic Expansion)

- **정의:** 빅뱅 이후 우주가 계속해서 팽창하고 있다는 현상.
- **예시:**
 - 허블 법칙은 우주 팽창을 증명하는 주요 이론 중 하나이다.
 - 우주 팽창은 은하들이 서로 멀어지는 현상으로 관측된다.

시차 (Parallax)

- **정의:** 관찰 위치의 변화에 따라 물체가 다른 위치에 있는 것처럼 보이는 현상.
- **예시:**
 - 별의 거리를 측정하는 방법으로 시차를 이용할 수 있다.
 - 연주 시차를 통해 가까운 별의 거리를 계산한다.

연주 시차 (Annual Parallax)

- **정의:** 지구가 공전함에 따라 별의 위치가 연중 변하는 시차.
- **예시:**
 - 연주 시차를 통해 지구와 가까운 별까지의 거리를 측정한다.
 - 연주 시차는 천문학에서 별의 거리를 재는 중요한 방법이다.

절대 등급 (Absolute Magnitude)

- **정의:** 별이 10파섹 거리에서 보일 밝기로 측정된 고유의 밝기.
- **예시:**
 - 태양의 절대 등급은 약 +4.8이다.
 - 밝은 별인 시리우스는 절대 등급이 -1.5이다.

정상 나선 은하 (Normal Spiral Galaxy)

- **정의:** 나선형 구조를 가지며, 막대 구조가 없는 은하.
- **예시:**
 - 우리 은하는 막대가 없는 정상 나선 은하로 분류된다.
 - 안드로메다 은하는 정상 나선 은하로 알려져 있다.

천문 단위 (Astronomical Unit, AU)

- **정의:** 지구와 태양 사이 평균 거리로 약 1억 5천만 km에 해당.
- **예시:**
 - 화성은 태양에서 약 1.5 AU 거리에 위치한다.
 - 천문 단위는 태양계 내 행성들의 거리를 측정하는 데 사용된다.

타원 은하 (Elliptical Galaxy)

- **정의:** 원형 또는 타원형으로 별들이 밀집된 은하.
- **예시:**
 - 메시에 87은 대표적인 타원 은하이다.
 - 타원 은하는 주로 나이가 많은 별들로 구성되어 있다.

파섹 (Parsec, pc)

- **정의:** 3.26 광년에 해당하는 거리 단위로, 천문학에서 별의 거리 측정에 사용됨.
- **예시:**
 - 프로키온의 거리는 약 3.5 파섹이다.
 - 은하 간의 거리 측정에서 파섹이 주로 사용된다.

허블 (Hubble)

- **정의:** 우주 팽창을 발견한 천문학자이자 허블 망원경의 이름.
- **예시:**
 - 허블 법칙은 우주가 팽창하고 있음을 보여준다.
 - 허블 우주 망원경은 우주의 깊은 곳을 관측할 수 있다.

헤일로 (Halo)

- **정의:** 은하의 중심을 둘러싸고 있는 희미한 구형의 별과 가스 구조.
- **예시:**
 - 은하 헤일로에는 구상 성단이 포함되어 있다.
 - 우리 은하의 헤일로는 암흑 물질로 이루어져 있다.



화학

고체 (Solid)

- **정의:** 일정한 모양과 부피를 가진 물질의 상태.
- **예시:**
 - 얼음은 물의 고체 상태이다.
 - 금속은 일반적으로 고체로 존재한다.

액체 (Liquid)

- **정의:** 일정한 부피는 있지만 모양이 변하는 물질의 상태.
- **예시:**
 - 물은 상온에서 액체 상태이다.
 - 액체는 담는 용기에 따라 모양이 변한다.

기체 (Gas)

- **정의:** 일정한 모양과 부피가 없는 물질의 상태.
- **예시:**
 - 공기는 여러 기체로 이루어져 있다.
 - 기체는 압축하면 부피가 줄어든다.

혼합 (Mixing)

- **정의:** 두 개 이상의 물질이 섞여 하나의 물질처럼 존재하는 현상.
- **예시:**
 - 소금과 물의 혼합으로 소금물을 만든다.
 - 공기는 여러 기체의 혼합물이다.

분해 (Decomposition)

- **정의:** 복잡한 물질이 더 간단한 성분으로 나누어지는 과정.
- **예시:**
 - 유기물은 미생물에 의해 분해된다.
 - 물은 전기 분해로 수소와 산소로 분해된다.

합성 (Synthesis)

- **정의:** 간단한 물질들이 결합하여 복잡한 물질을 만드는 과정.
- **예시:**
 - 식물은 광합성을 통해 포도당을 합성한다.
 - 화학 실험에서 새로운 화합물을 합성한다.

산소 (Oxygen)

- **정의:** 원자 번호 8번의 비금속 원소로, 공기의 약 21%를 차지한다.
- **예시:**
 - 인간은 호흡을 통해 산소를 흡수한다.
 - 연소 반응에는 산소가 필요하다.

이산화탄소 (Carbon Dioxide)

- **정의:** 탄소 원자 한 개와 산소 원자 두 개로 이루어진 기체로, 호흡과 연소의 산물이다.
- **예시:**
 - 식물은 광합성에서 이산화탄소를 사용한다.
 - 대기 중 이산화탄소 농도의 증가는 지구 온난화의 원인이다.

금속 (Metal)

- **정의:** 전기와 열을 잘 전달하고 광택이 있는 물질의 종류.
- **예시:**
 - 철, 구리, 알루미늄은 대표적인 금속이다.
 - 금속은 건축과 전자 기기에 널리 사용된다.

원소 (Element)

- **정의:** 화학적으로 더 이상 분해할 수 없는 물질의 기본 성분.
- **예시:**
 - 주기율표에는 모든 원소가 배열되어 있다.
 - 수소, 산소, 철은 모두 서로 다른 원소이다.

홀원소 물질 (Elemental Substance)

- **정의:** 하나의 원소로만 이루어진 순수한 물질.
- **예시:**
 - 순수한 금은 홀원소 물질이다.
 - 산소 기체(O_2)는 홀원소 물질로 분류된다.

화합물 (Compound)

- **정의:** 두 개 이상의 원소가 화학 결합하여 생성된 순물질.
- **예시:**
 - 물(H_2O)은 수소와 산소로 이루어진 화합물이다.
 - 이산화탄소(CO_2)는 탄소와 산소로 구성된 화합물이다.

구경꾼 이온 (Spectator Ion)

- **정의:** 화학 반응에서 직접적으로 참여하지 않고 용액에 남아있는 이온.
- **예시:**
 - 구경꾼 이온은 반응 전이나 후에나 상태가 변하지 않는다.
 - 구경꾼 이온은 이온 반응식을 간소화하는 데 도움을 준다.

BTB용액 (Bromothymol Blue Solution)

- **정의:** pH 변화를 감지하는 지시약.
- **예시:**
 - BTB 용액은 산성일 때 노란색, 염기성일 때 파란색으로 변한다.
 - BTB 용액은 광합성 실험에서 이산화탄소 농도 변화를 확인할 때 사용된다.

돌턴 (Dalton)

- **정의:** 원자론을 주장한 영국의 화학자, 돌턴의 원자 이론에서 유래된 단위.
- **예시:**
 - 돌턴은 모든 물질이 원자로 구성된다는 주장을 펼쳤다.
 - 원자의 질량을 나타낼 때 돌턴이라는 단위를 사용한다.

분자식 (Molecular Formula)

- **정의:** 분자를 구성하는 원소와 그 개수를 나타내는 화학식.
- **예시:**
 - 물의 분자식은 H_2O 이다.
 - 이산화탄소의 분자식은 CO_2 이다.

불꽃 반응 (Flame Test)

- **정의:** 금속 이온이 불꽃 속에서 특정한 색을 내는 현상.
- **예시:**
 - 구리는 녹색 불꽃 반응을 나타낸다.
 - 나트륨은 노란색 불꽃 반응을 나타낸다.

비전해질 (Non-electrolyte)

- **정의:** 물에 녹아도 이온을 생성하지 않는 물질.
- **예시:**
 - 설탕은 물에 녹아도 비전해질로서 전기를 통하지 않는다.
 - 비전해질은 전해질과 다르게 이온화를 하지 않는다.

알짜 이온 (Net Ionic)

- **정의:** 화학 반응에서 실제로 반응에 참여하는 이온.
- **예시:**
 - 알짜 이온은 반응에서 구경꾼 이온을 제외하고 나타낸다.
 - 알짜 이온 반응식은 간결하게 반응을 설명한다.

알짜 이온 반응식 (Net Ionic Equation)

- **정의:** 화학 반응에서 실제로 반응에 참여하는 이온만을 나타낸 반응식.
- **예시:**
 - 염화나트륨과 은 질산의 반응에서 알짜 이온 반응식은 $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl}$ 이다.

양금 (Precipitate)

- **정의:** 용액에서 화학 반응으로 인해 생성된 고체 물질.
- **예시:**
 - 염화은(AgCl)은 양금 반응으로 생성된다.
 - 양금은 용액에서 침전되는 고체이다.

양금 생성 반응 (Precipitation Reaction)

- **정의:** 두 용액이 섞일 때 양금이 생성되는 반응.
- **예시:**
 - 염화은 양금은 은 이온과 염화 이온이 만나 생성된다.

양이온 (Cation)

- **정의:** 양전하를 띤 이온.
- **예시:**
 - 나트륨 이온(Na^+)은 대표적인 양이온이다.
 - 금속 이온은 주로 양이온이다.

음이온 (Anion)

- **정의:** 전자를 얻어 음전하를 띤 이온.
- **예시:**
 - 염화 이온(Cl^-)은 염화 나트륨(NaCl)에서 나트륨 이온(Na^+)과 결합하여 중성 상태를 이룬다.
 - 산소 이온(O^{2-})은 전자를 두 개 얻어 음전하를 띠며, 금속 이온과 결합해 산화물을 형성할 수 있다.

질량 보존 법칙 (Law of Conservation of Mass)

- **정의:** 화학 반응이 일어날 때 반응물과 생성물의 총 질량은 변하지 않고 항상 일정하게 유지된다는 법칙.
- **예시:**
 - 물이 수소와 산소로 분해되거나 수소와 산소가 결합해 물이 생성될 때, 반응 전후의 질량은 같다.
 - 연소 반응에서도 연료와 산소의 총 질량은 연소 후에 생성된 이산화탄소와 물의 질량과 같다.

기체 반응의 법칙 (Law of Combining Volumes)

- **정의:** 일정한 온도와 압력에서 기체들이 반응할 때, 반응하는 기체의 부피 비는 간단한 정수 비로 나타난다는 법칙.
- **예시:**
 - 수소 2부피와 산소 1부피가 반응하여 물 2부피를 생성한다.
 - 암모니아 생성 반응에서 질소 1부피와 수소 3부피가 반응해 암모니아 2부피를 생성한다.

일정 성분비 법칙 (Law of Definite Proportions)

- **정의:** 하나의 화합물에서 구성 원소들은 항상 일정한 비율로 결합한다는 법칙.
- **예시:**
 - 물(H_2O)은 항상 수소 2: 산소 1의 질량비로 이루어진다.
 - 이산화탄소(CO_2)는 항상 탄소와 산소가 일정한 비율로 결합하여 구성된다.

원자 (Atom)

- **정의:** 물질을 구성하는 기본 단위로, 원소의 성질을 가지며 더 이상 분해할 수 없는 입자.
- **예시:**
 - 수소 원자는 가장 작은 원자로, 한 개의 양성자와 전자를 가지고 있다.
 - 산소 원자는 두 개의 전자껍질을 가지고 있으며, 여러 원자가 결합해 분자를 형성한다.

농도 (Concentration)

- **정의:** 용액에서 용질의 양이 용매에 비해 어느 정도 있는지를 나타내는 척도.
- **예시:**
 - 소금물의 농도가 높을수록 물에 녹아 있는 소금의 양이 많아진다.
 - 농도가 높은 설탕물은 일반적인 설탕물보다 더 달게 느껴진다.

산화 (Oxidation)

- **정의:** 화학 반응에서 물질이 산소와 결합하거나, 전자를 잃는 과정.
- **예시:**
 - 철이 산화되어 녹이 생기는 것은 철이 산소와 결합한 결과이다.
 - 구리가 산화되면 검붉은 산화구리 층이 형성된다.

환원 (Reduction)

- **정의:** 화학 반응에서 물질이 산소를 잃거나, 전자를 얻는 과정.
- **예시:**
 - 산화철에서 산소를 제거하면 철이 환원된다.
 - 식물의 광합성 과정에서 이산화탄소가 환원되어 포도당이 생성된다.

산 (Acid)

- **정의:** 수용액에서 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질로, 신맛이 나는 성질을 가진다.
- **예시:**
 - 식초에 포함된 아세트산은 산의 일종으로 신맛을 낸다.
 - 염산(HCl)은 강산으로, 금속을 부식시키는 성질이 있다.

염기 (Base)

- **정의:** 수용액에서 수산화 이온(OH^-)을 내놓는 물질로, 쓴맛과 미끌미끌한 성질을 가진다.
- **예시:**
 - 비누는 염기의 일종으로, 물에 녹으면 미끄러운 성질을 보인다.
 - 수산화 나트륨(NaOH)은 강염기로, 물에 녹여서 세정제로 사용된다.

중화반응 (Neutralization Reaction)

- **정의:** 산과 염기가 반응하여 물과 염을 생성하는 반응.
- **예시:**
 - 염산과 수산화 나트륨이 중화 반응을 일으켜 물과 염화나트륨(소금)을 생성한다.
 - 식초(아세트산)와 베이킹 소다(탄산수소나트륨)가 반응하면 물과 이산화탄소가 발생한다.

기체 반응 법칙 (Law of Combining Volumes)

- **정의:** 일정한 온도와 압력에서 기체들이 반응할 때, 반응하는 기체의 부피 비는 간단한 정수 비로 나타난다는 법칙.
- **예시:**
 - 수소 2부피와 산소 1부피가 반응하여 물 2부피를 생성한다.
 - 암모니아 생성 반응에서 질소 1부피와 수소 3부피가 반응해 암모니아 2부피를 생성한다.

청동 (Bronze)

- **정의:** 구리와 주석을 혼합한 합금으로, 강도와 내식성이 우수함.
- **예시:**
 - 청동은 동상과 동전 제작에 널리 사용된다.
 - 고대 무기와 도구는 주로 청동으로 만들어졌다.

일정 성분비 법칙 (Law of Definite Proportions)

- **정의:** 화합물의 구성 성분은 항상 일정한 비율로 결합한다는 법칙.
- **예시:**
 - 물은 항상 수소와 산소가 2:1 비율로 결합한다.
 - 염화 나트륨은 나트륨과 염소가 일정 비율로 결합해 형성된다.

질량 보존 법칙 (Law of Conservation of Mass)

- **정의:** 화학 반응이 일어나도 반응물과 생성물의 총 질량은 변하지 않는다는 법칙.
- **예시:**
 - 연소 반응에서 반응 전후의 질량은 같다.
 - 물이 전기 분해되어 산소와 수소로 분해될 때도 질량은 보존된다.

응결 (Condensation)

- **정의:** 기체가 액체로 변하는 과정.
- **예시:**
 - 물방울이 유리창에 맺히는 것은 응결이다.
 - 구름이 형성되는 과정에서 수증기가 응결된다.

발열 반응 (Exothermic Reaction)

- **정의:** 화학 반응에서 에너지가 방출되어 주변 온도가 올라가는 반응.
- **예시:**
 - 연소 반응은 발열 반응의 대표적인 예이다.
 - 산과 염기가 반응하여 열이 발생하는 중화 반응도 발열 반응이다.

산과 염기 (Acid and Base)

- **정의:** 산은 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질, 염기는 수산화 이온(OH^-)을 내놓는 물질.
- **예시:**
 - 염산은 산으로, 물에 녹으면 수소 이온을 방출한다.
 - 수산화 나트륨은 염기로, 물에 녹으면 수산화 이온을 생성한다.

암모니아 합성 (Ammonia Synthesis)

- **정의:** 질소와 수소를 결합하여 암모니아를 생성하는 화학 반응.
- **예시:**
 - 암모니아 합성은 비료 생산에 중요한 역할을 한다.
 - 하버-보슈 공정은 산업적으로 암모니아를 합성하는 대표적인 방법이다.

연소 (Combustion)

- **정의:** 산소와 빠르게 반응하여 열과 빛을 방출하는 화학 반응.
- **예시:**
 - 가스렌지에서 연소가 발생할 때 열과 불꽃이 생성된다.
 - 연소 반응은 자동차 엔진의 에너지원이다.

용해 (Dissolution)

- **정의:** 물질이 용매에 녹아 균일하게 섞이는 과정.
- **예시:**
 - 소금이 물에 녹아 소금물이 되는 것은 용해 과정이다.
 - 설탕이 물에 녹아 달콤한 물을 형성하는 것도 용해 현상이다.

화학 반응 (Chemical Reaction)

- **정의:** 물질이 다른 물질로 변하는 과정.
- **예시:**
 - 연소 반응은 산소와 물질이 결합하여 열을 방출한다.
 - 산과 염기의 중화 반응도 화학 반응의 예이다.

화학 반응식 (Chemical Equation)

- **정의:** 화학 반응에서 반응물과 생성물의 관계를 나타내는 식.
- **예시:**
 - $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ 는 물이 생성되는 화학 반응식이다.
 - 화학 반응식은 반응 물질의 비율을 알려준다.

화학 변화 (Chemical Change)

- **정의:** 물질의 본질이 변하여 새로운 물질이 생성되는 변화.
- **예시:**
 - 철이 녹슬어 산화철이 되는 것은 화학 변화이다.
 - 식초와 베이킹 소다가 만나 이산화탄소를 생성하는 반응도 화학 변화이다.

화학식 (Chemical Formula)

- **정의:** 물질의 화학적 조성을 기호로 나타낸 표현.
- **예시:**
 - H_2O 는 물의 화학식이다.
 - CO_2 는 이산화탄소의 화학식을 나타낸다.

화합물 (Compound)

- **정의:** 두 가지 이상의 원소가 화학 결합하여 생성된 물질.
- **예시:**
 - 물(H_2O)은 수소와 산소가 결합된 화합물이다.
 - 염화나트륨($NaCl$)은 나트륨과 염소가 결합한 화합물이다.

흡열 반응 (Endothermic Reaction)

- **정의:** 열을 흡수하여 주변 온도가 낮아지는 화학 반응.
- **예시:**
 - 얼음이 녹을 때 열을 흡수하는 것이 흡열 반응이다.
 - 산과 염기의 중화 반응 중 일부는 흡열 반응이다.

나노 기술 (Nanotechnology)

- **정의:** 원자나 분자 수준에서 물질을 조작하여 새로운 성질을 가지게 하는 기술.
- **예시:**
 - 나노 기술은 의학에서 약물 전달 시스템을 개선하는 데 사용된다.
 - 나노미터 단위의 소자는 전자기기의 소형화에 기여한다.

나노미터 (Nanometer)

- **정의:** 길이의 단위로, 1나노미터는 10억 분의 1미터에 해당.
- **예시:**
 - DNA의 두께는 약 2나노미터이다.
 - 나노미터 단위는 반도체와 생명과학에서 매우 중요한 척도이다.



물리학

온도 (Temperature)

- **정의:** 물질의 열적 상태를 나타내는 척도.
- **예시:**
 - 물은 온도가 0°C 이하로 내려가면 얼음이 된다.
 - 기상 예보에서는 하루의 최고 온도와 최저 온도를 알려준다.

압력 (Pressure)

- **정의:** 단위 면적 당 가해지는 힘의 크기.
- **예시:**
 - 기압은 대기의 압력을 의미한다.
 - 잠수부는 깊이 잠수할수록 높은 수압의 압력을 받는다.

지진파 (Seismic Wave)

- **정의:** 지진 발생 시 지구 내부를 통과하며 전달되는 탄성파.
- **예시:**
 - 지진파는 지구 내부 구조를 연구하는 데 활용된다.
 - 지진파의 속도를 측정하여 지진의 규모를 추정한다.

대류 현상 (Convection Phenomena)

- **정의:** 열에 의해 발생하는 물질의 순환 이동 현상.
- **예시:**
 - 대기의 대류 현상은 구름 형성에 영향을 준다.
 - 맨틀의 대류 현상은 판 구조 운동을 일으킨다.

중력 (Gravity)

- **정의:** 질량을 가진 물체 사이에 작용하는 만유인력.
- **예시:**
 - 사과가 땅으로 떨어지는 것은 중력 때문이다.
 - 행성들은 중력에 의해 태양 주위를 공전한다.

속력 (Speed)

- **정의:** 단위 시간당 이동한 거리로 나타내는 운동의 빠르기.
- **예시:**
 - 자동차의 속력은 시속 80km이다.
 - 속력 = 이동 거리 ÷ 시간

속도 (Velocity)

- **정의:** 속력에 이동 방향을 포함한 물리량.
- **예시:**
 - 북쪽으로 시속 60km로 이동하는 차의 속도는 방향을 포함한다.
 - 속도는 벡터량으로, 크기와 방향을 가진다.

뉴턴(N)

- **정의:** 힘의 단위로, 1kg의 물체에 1m/s^2 의 가속도를 주는 힘.
- **예시:**
 - 물체에 작용하는 힘은 10뉴턴(N)이다.
 - 스프링 저울은 뉴턴(N) 단위로 힘을 측정한다.

연직 방향 (Vertical Direction)

- **정의:** 지구의 중심을 향하는 방향, 즉 중력의 방향.
- **예시:**
 - 물체를 위로 던지면 연직 방향으로 운동한다.
 - 빌딩의 높이는 연직 방향으로 측정된다.

무게 (Weight)

- **정의:** 중력에 의해 물체에 작용하는 힘.
- **예시:**
 - 달에서의 무게는 지구에서보다 작다.
 - 무게는 단위로 뉴턴(N)을 사용한다.

질량 (Mass)

- **정의:** 물체가 가진 물질의 양으로, 위치에 관계없이 일정하다.
- **예시:**
 - 물체의 질량은 10kg이다.
 - 질량은 관성의 크기를 나타낸다.

탄성력 (Elastic Force)

- **정의:** 변형된 물체가 원래 형태로 돌아가려는 힘.
- **예시:**
 - 스프링을 늘리면 탄성력이 발생한다.
 - 고무줄은 탄성력으로 인해 원래 길이로 복원된다.

탄성체 (Elastic Body)

- **정의:** 외부 힘에 의해 변형되었다가 힘이 제거되면 원래 형태로 돌아가는 물체.
- **예시:**
 - 스프링과 고무는 대표적인 탄성체이다.
 - 탄성체의 성질은 다양한 기계에 활용된다.

합력 (Resultant Force)

- **정의:** 여러 힘이 동시에 작용할 때 그 힘들을 합한 하나의 힘.
- **예시:**
 - 동쪽으로 5N, 남쪽으로 5N의 힘이 작용하면 합력을 계산한다.
 - 합력이 0이면 물체는 등속 운동을 한다.

관성 (Inertia)

- **정의:** 물체가 현재의 운동 상태를 유지하려는 성질.
- **예시:**
 - 버스가 갑자기 멈추면 승객이 앞으로 쏠리는 것은 관성 때문이다.
 - 관성은 질량이 클수록 더 크게 나타난다.

마찰력 (Friction)

- **정의:** 두 물체가 접촉하여 상대 운동을 방해하는 힘.
- **예시:**
 - 얼음 위에서는 마찰력이 적어 미끄러지기 쉽다.
 - 신발 밑창은 마찰력을 높이기 위해 고무로 만들어진다.

부력 (Buoyancy)

- **정의:** 유체 속에서 물체를 위로 떠오르게 하는 힘.
- **예시:**
 - 배가 물에 뜨는 것은 부력 때문이다.
 - 헬륨 풍선은 공기보다 가벼워 부력으로 상승한다.

입자 (Particle)

- **정의:** 물질을 이루는 가장 작은 구성 단위.
- **예시:**
 - 원자는 입자의 한 형태이다.
 - 분자도 입자의 일종으로 물질의 성질을 나타낸다.

원자 (Atom)

- **정의:** 물질을 이루는 기본 단위로, 화학적 성질을 가진 최소 입자.
- **예시:**
 - 모든 물질은 원자로 이루어져 있다.
 - 수소와 산소는 각각 원자로 구성된 원소이다.

분자 (Molecule)

- **정의:** 두 개 이상의 원자가 화학 결합으로 이루어진 입자.
- **예시:**
 - 물(H_2O)은 두 개의 수소 원자와 한 개의 산소 원자로 이루어진 분자이다.
 - 이산화탄소(CO_2)는 한 개의 탄소와 두 개의 산소 원자가 결합된 분자이다.

증발 (Evaporation)

- **정의:** 액체 표면에서 물질이 기체 상태로 변하는 현상.
- **예시:**
 - 물이 증발하여 공기 중으로 날아간다.
 - 땀의 증발은 몸의 온도를 낮추는 역할을 한다.

끓음 (Boiling)

- **정의:** 액체가 끓는점에 도달하여 내부에서부터 기체로 변하는 과정.
- **예시:**
 - 물은 100°C 에서 끓기 시작한다.
 - 액체가 끓을 때 기포가 발생한다.

온도 (Temperature)

- **정의:** 물질의 열적 상태를 나타내는 척도.
- **예시:**
 - 온도는 열 에너지의 정도를 나타낸다.
 - 날씨 예보에서는 온도 변화를 알려준다.

습도 (Humidity)

- **정의:** 공기 중 수증기의 양을 나타내는 지표.
- **예시:**
 - 습도가 높을수록 공기가 더 눅눅하게 느껴진다.
 - 여름철에는 습도가 높아 땀이 잘 증발하지 않는다.

바람 (Wind)

- **정의:** 공기의 수평적 이동.
- **예시:**
 - 강한 바람은 날씨에 큰 영향을 준다.
 - 해풍과 육풍은 바람의 이동 방향에 따른 구분이다.

표면적 (Surface Area)

- **정의:** 물체의 외부 면적 총합.
- **예시:**
 - 표면적이 클수록 증발이 더 빨리 일어난다.
 - 표면적을 넓히면 화학 반응 속도가 증가한다.

확산 (Diffusion)

- **정의:** 분자나 입자가 고농도에서 저농도로 이동하는 현상.
- **예시:**
 - 향수를 뿌리면 향기가 퍼지는 것은 확산 때문이다.
 - 고체에서 기체로 확산되는 현상을 관찰할 수 있다.

매질 (Medium)

- **정의:** 파동이나 소리가 전달되는 물질.
- **예시:**
 - 물은 음파의 매질 역할을 한다.
 - 진공에서는 소리가 전달되지 않는다.

브라운 운동 (Brownian Motion)

- **정의:** 작은 입자들이 열에 의해 무작위로 움직이는 현상.
- **예시:**
 - 연기 입자는 공기 중에서 브라운 운동을 보인다.
 - 액체 중 작은 입자들도 브라운 운동을 한다.

파스칼 (Pa)

- **정의:** 압력의 단위로, 1 Pa는 1m²당 1N의 힘을 의미한다.
- **예시:**
 - 일반 기압은 약 101,325 Pa이다.
 - 공기 중의 압력은 파스칼로 측정된다.

부피 (Volume)

- **정의:** 물질이 차지하는 공간의 크기.
- **예시:**
 - 물 한 컵의 부피는 약 250ml이다.
 - 기체는 부피가 쉽게 변할 수 있다.

압력 (Pressure)

- **정의:** 단위 면적에 가해지는 힘의 크기.
- **예시:**
 - 압력이 높아지면 기체의 부피가 줄어든다.
 - 잠수할수록 물의 압력이 커진다.

보일 법칙 (Boyle's Law)

- **정의:** 일정한 온도에서 기체의 부피는 압력에 반비례한다는 법칙.
- **예시:**
 - 부피가 감소하면 압력이 증가한다.
 - 밀폐된 기체의 압력과 부피는 보일 법칙을 따른다.

샤를 법칙 (Charles's Law)

- **정의:** 일정한 압력에서 기체의 부피는 온도에 비례한다는 법칙.
- **예시:**
 - 온도가 높아지면 기체의 부피가 증가한다.
 - 풍선 속 기체는 온도가 높아지면 팽창한다.

상태변화 (Phase Change)

- **정의:** 물질이 고체, 액체, 기체 상태 사이에서 변하는 과정.
- **예시:**
 - 얼음이 녹아 물이 되는 과정은 상태변화의 일종이다.
 - 물이 증발하여 수증기로 변하는 것도 상태변화이다.

기화 (Vaporization)

- **정의:** 액체가 기체로 변하는 상태변화.
- **예시:**
 - 물은 기화하여 수증기가 된다.
 - 끓는점에서 물이 기화되어 증기가 발생한다.

액화 (Condensation)

- **정의:** 기체가 액체로 변하는 상태변화.
- **예시:**
 - 공기 중 수증기가 차가운 표면에서 물방울로 응결된다.
 - 비는 수증기가 응결되어 생긴다.

응고 (Solidification)

- **정의:** 액체가 고체로 변하는 상태변화.
- **예시:**
 - 물이 0°C 이하에서 얼음으로 응고된다.
 - 용암은 식으면서 응고되어 암석을 형성한다.

융해 (Melting)

- **정의:** 고체가 열을 받아 액체로 변하는 상태변화.
- **예시:**
 - 얼음이 녹아 물로 변한다.
 - 초콜릿은 온도에 따라 융해되어 액체 상태가 된다.

승화 (Sublimation)

- **정의:** 고체가 바로 기체로 변하거나 기체가 바로 고체로 변하는 상태변화.
- **예시:**
 - 드라이아이스는 승화하여 기체 이산화탄소가 된다.
 - 겨울철 눈이 녹지 않고 승화되어 사라지기도 한다.

진동 운동 (Vibrational Motion)

- **정의:** 물체가 일정한 위치에서 앞뒤로 진동하는 운동.
- **예시:**
 - 줄에 매달린 진자가 진동 운동을 한다.
 - 스피커의 진동판은 진동 운동으로 소리를 발생시킨다.

회전 운동 (Rotational Motion)

- **정의:** 물체가 고정된 축을 중심으로 회전하는 운동.
- **예시:**
 - 지구는 자전이라는 회전 운동을 한다.
 - 자전축을 중심으로 회전하는 바퀴도 회전 운동이다.

병진 운동 (Translational Motion)

- **정의:** 물체가 일정한 방향으로 이동하는 운동.
- **예시:**
 - 자동차는 직선으로 병진 운동을 한다.
 - 기차가 선로를 따라 병진 운동을 한다.

녹는점 (Melting Point)

- **정의:** 고체가 액체로 변하는 온도.
- **예시:**
 - 물의 녹는점은 0°C 이다.
 - 철의 녹는점은 약 1538°C 이다.

끓는점 (Boiling Point)

- **정의:** 액체가 기체로 변하는 온도.
- **예시:**
 - 물의 끓는점은 100°C 이다.
 - 알코올의 끓는점은 78.5°C 이다.

어는점 (Freezing Point)

- **정의:** 액체가 고체로 변하는 온도.
- **예시:**
 - 물의 어는점은 0°C 이다.
 - 바닷물은 -1.9°C 에서 얼기 시작한다.

융해열 (Heat of Fusion)

- **정의:** 고체가 녹아 액체로 변하는데 필요한 열량.
- **예시:**
 - 얼음을 녹이기 위해 필요한 열이 융해열이다.
 - 융해열은 물질마다 다르다.

기화열 (Heat of Vaporization)

- **정의:** 액체가 기체로 변하는 데 필요한 열량.
- **예시:**
 - 물을 증발시키기 위해 필요한 열이 기화열이다.
 - 기화열은 물질의 끓는점에서 제공된다.

승화열 (Heat of Sublimation)

- **정의:** 고체가 바로 기체로 변하는 데 필요한 열량.
- **예시:**
 - 드라이아이스가 승화하는 데 필요한 열이 승화열이다.
 - 승화열은 물질에 따라 다르다.

드라이아이스 (Dry Ice)

- **정의:** 고체 상태의 이산화탄소로, 승화하여 기체로 변한다.
- **예시:**
 - 드라이아이스는 냉각제나 특수 효과로 사용된다.
 - 드라이아이스는 물과 만나면 안개가 형성된다.

빛 (Light)

- **정의:** 전자기파의 일종으로, 시각적으로 감지 가능한 에너지원.
- **예시:**
 - 태양은 자연적인 빛의 주요 공급원이다.
 - 손전등은 인공적으로 빛을 발산한다.

광원 (Light Source)

- **정의:** 빛을 방출하는 물체나 장치.
- **예시:**
 - 태양, 촛불은 자연적인 광원이다.
 - LED 전구는 인공적인 광원이다.

빛의 합성 (Additive Color Mixing)

- **정의:** 빛의 세 가지 기본 색을 섞어 다양한 색을 만드는 과정.
- **예시:**
 - 빨강, 초록, 파랑을 섞으면 흰빛이 된다.
 - 스크린 디스플레이는 빛의 합성을 통해 색을 구현한다.

빛의 삼원색 (Primary Colors of Light)

- **정의:** 빨강, 초록, 파랑 세 가지 색으로 빛의 기본 색.
- **예시:**
 - RGB 컬러 모델은 빛의 삼원색을 사용한다.
 - 이 삼원색은 혼합을 통해 다양한 색을 만든다.

백색광 (White Light)

- **정의:** 다양한 파장의 빛이 합쳐진 빛으로 흰색으로 보인다.
- **예시:**
 - 태양빛은 백색광의 대표적인 예이다.
 - 프리즘을 통해 백색광을 분산시킬 수 있다.

보색 (Complementary Colors)

- **정의:** 두 색을 섞었을 때 흰색 또는 회색을 이루는 색의 쌍.
- **예시:**
 - 빨강의 보색은 시안이다.
 - 파랑의 보색은 노랑이다.

빛의 반사 (Reflection)

- **정의:** 빛이 물체에 부딪혀 되돌아 나오는 현상.
- **예시:**
 - 거울에 비친 모습은 빛의 반사로 인해 보인다.
 - 수면에 비친 풍경도 빛의 반사로 보인다.

난반사 (Diffuse Reflection)

- **정의:** 불규칙한 표면에서 빛이 여러 방향으로 반사되는 현상.
- **예시:**
 - 종이 표면에서 빛은 난반사를 일으킨다.
 - 흰 벽에서 빛이 산란된다.

상 (Image)

- **정의:** 물체에서 반사되거나 굴절된 빛이 모여 형성되는 모습.
- **예시:**
 - 사진은 렌즈를 통해 형성된 상을 기록한 것이다.
 - 상의 위치와 크기는 렌즈나 거울의 종류에 따라 달라진다.

빛의 굴절 (Refraction)

- **정의:** 빛이 한 매질에서 다른 매질로 이동할 때 경로가 바뀌는 현상.
- **예시:**
 - 물에 넣은 빨대가 휘어 보이는 것은 빛의 굴절 때문이다.
 - 렌즈는 빛을 굴절시켜 상을 형성한다.

법선 (Normal Line)

- **정의:** 반사 또는 굴절이 일어나는 표면에 수직인 가상의 선.
- **예시:**
 - 빛의 입사각과 굴절각은 법선을 기준으로 측정된다.
 - 반사 법칙에서 입사각은 법선을 기준으로 측정된다.

입사각 (Angle of Incidence)

- **정의:** 빛이 표면에 입사할 때 법선과 이루는 각.
- **예시:**
 - 입사각과 반사각은 반사 법칙에 따라 같다.
 - 입사각에 따라 굴절 각도가 달라진다.

굴절각 (Angle of Refraction)

- **정의:** 빛이 굴절할 때 법선과 이루는 각.
- **예시:**
 - 빛이 밀도가 다른 매질로 들어갈 때 굴절각이 달라진다.
 - 물에서 공기로 나오는 빛의 굴절각은 입사각보다 크다.

대물렌즈 (Objective Lens)

- **정의:** 현미경이나 망원경에서 빛을 먼저 수집하는 렌즈.
- **예시:**
 - 대물렌즈는 빛을 모아 상을 형성한다.
 - 망원경의 대물렌즈는 멀리 있는 물체를 확대해 보이게 한다.

접안렌즈 (Eyepiece Lens)

- **정의:** 상을 확대하여 보는 렌즈로, 주로 대물렌즈가 형성한 상을 확대한다.
- **예시:**
 - 현미경의 접안렌즈는 대물렌즈가 만든 상을 확대한다.
 - 망원경의 접안렌즈는 관찰자가 상을 볼 수 있게 한다.

파동 (Wave)

- **정의:** 에너지가 매질을 통해 전달되는 현상.
- **예시:**
 - 물결은 물 표면을 통한 파동이다.
 - 음파와 빛도 파동의 일종이다.

파원 (Wave Source)

- **정의:** 파동이 발생하는 지점.
- **예시:**
 - 소리는 음원의 진동에서 발생한다.
 - 파원은 파동의 진동을 시작하는 곳이다.

전자기파 (Electromagnetic Wave)

- **정의:** 매질 없이 공간을 통해 전파되는 파동.
- **예시:**
 - 빛과 전파는 전자기파의 일종이다.
 - 전자기파는 우주 공간에서도 전파된다.

진동 (Vibration)

- **정의:** 물체가 일정 위치를 중심으로 반복 운동을 하는 것.
- **예시:**
 - 스피커의 막은 진동하여 소리를 낸다.
 - 기타 줄은 진동하여 음파를 생성한다.

횡파 (Transverse Wave)

- **정의:** 파동의 진행 방향에 수직으로 진동하는 파동.
- **예시:**
 - 물결파는 횡파의 대표적 예이다.
 - 빛은 횡파의 성질을 가진다.

종파 (Longitudinal Wave)

- **정의:** 파동의 진행 방향과 같은 방향으로 진동하는 파동.
- **예시:**
 - 음파는 종파의 대표적 예이다.
 - 진공 중에서는 종파가 전달되지 않는다.

진폭 (Amplitude)

- **정의:** 파동의 최대 변위로, 파동의 에너지를 나타냄.
- **예시:**
 - 큰 진폭은 큰 에너지를 의미한다.
 - 소리의 진폭이 클수록 더 큰 소리로 들린다.

파장 (Wavelength)

- **정의:** 파동에서 같은 위치를 가진 두 지점 간의 거리.
- **예시:**
 - 빛의 파장은 색을 결정한다.
 - 소리의 파장은 음높이에 영향을 준다.

주기 (Period)

- **정의:** 파동이 한 번 진동하는 데 걸리는 시간.
- **예시:**
 - 주기가 짧을수록 파동의 빈도가 높아진다.
 - 주기는 진동수와 반비례한다.

진동수 (Frequency)

- **정의:** 단위 시간당 발생하는 파동의 진동 횟수.
- **예시:**
 - 소리의 진동수에 따라 음높이가 달라진다.
 - 빛의 진동수는 색을 결정한다.

파동의 속도 (Wave Speed)

- **정의:** 파동이 진행하는 속도.
- **예시:**
 - 소리의 속도는 약 340 m/s이다.
 - 빛의 속도는 약 299,792,458 m/s이다.

소리 (Sound)

- **정의:** 진동에 의해 발생하여 매질을 통해 전달되는 파동.
- **예시:**
 - 음향 시스템은 소리를 전파한다.
 - 소리는 고체, 액체, 기체를 통해 전달된다.

소리의 3요소 (Three Characteristics of Sound)

- **정의:** 소리의 세 가지 특징인 높낮이, 세기, 음색.
- **예시:**
 - 높낮이는 소리의 진동수에 따라 달라진다.
 - 세기는 소리의 진폭에 의해 결정된다.

파형 (Waveform)

- **정의:** 소리나 파동의 모양을 나타내는 그래프.
- **예시:**
 - 기타 소리와 피아노 소리는 파형이 다르다.
 - 파형 분석을 통해 소리의 특성을 알 수 있다.

초음파 (Ultrasound)

- **정의:** 인간이 들을 수 있는 주파수보다 높은 소리.
- **예시:**
 - 초음파는 의료 진단에 활용된다.
 - 박쥐는 초음파를 사용해 장애물을 감지한다.

가시광선 (Visible Light)

- **정의:** 인간의 눈에 보이는 전자기파의 파장 범위.
- **예시:**
 - 태양에서 오는 빛 중 가시광선은 우리의 눈에 보인다.
 - 무지개는 가시광선의 파장이 분산되어 나타난 현상이다.

검전기 (Electroscope)

- **정의:** 물체에 전하가 있는지 확인하는 기구.
- **예시:**
 - 검전기를 통해 물체가 대전되었는지 알 수 있다.
 - 검전기의 금속판이 벌어지면 전하가 있다는 의미이다.

광촉매 (Photocatalyst)

- **정의:** 빛을 받아 화학 반응을 촉진하는 물질.
- **예시:**
 - 이산화티타늄(TiO_2)은 자외선에 반응하여 광촉매로 작용한다.
 - 광촉매는 대기 오염물질 제거에 사용될 수 있다.

병렬 연결 (Parallel Circuit)

- **정의:** 전기 회로에서 전류가 여러 갈래로 나뉘는 연결 방식.
- **예시:**
 - 병렬 연결은 가정용 전기 배선에서 흔히 사용된다.
 - 병렬 연결에서는 하나의 장치가 꺼져도 다른 장치들은 정상적으로 작동한다.

직렬 연결 (Series Circuit)

- **정의:** 전기 회로에서 전류가 한 경로로만 흐르게 연결된 방식.
- **예시:**
 - 전구를 직렬 연결하면 한 전구가 꺼지면 나머지도 함께 꺼진다.
 - 직렬 연결에서는 각 부하의 저항이 더해져 전체 저항이 커진다.

부도체 (Insulator)

- **정의:** 전기나 열을 잘 전달하지 않는 물질.
- **예시:**
 - 고무는 부도체로서 전기 장갑이나 절연체로 사용된다.
 - 유리는 부도체로서 전기 회로를 보호하는 데 자주 사용된다.

비전해질 (Non-electrolyte)

- **정의:** 전기 전도성이 없는 물질.
- **예시:**
 - 설탕은 비전해질로 물에 녹아도 전류를 흐르게 하지 않는다.
 - 알코올은 물에 녹아도 이온화를 하지 않아 비전해질로 작용한다.

옴의 법칙 (Ohm's Law)

- **정의:** 전압, 전류, 저항 간의 관계를 나타내는 법칙.
- **예시:**
 - 옴의 법칙에 따르면 전류는 저항과 반비례하고, 전압과는 비례한다.
 - 전기 회로에서 저항을 증가시키면 전류는 감소하게 된다.

자기력 (Magnetic Force)

- **정의:** 자석이 다른 자석 또는 자성 물질에 미치는 힘.
- **예시:**
 - 자석의 N극과 S극 사이에는 서로 끌어당기는 자기력이 작용한다.
 - 자기력은 두 자석 사이의 거리가 가까울수록 강해진다.

자기력선 (Magnetic Field Line)

- **정의:** 자기장의 방향을 나타내는 가상의 선.
- **예시:**
 - 자기력선은 자석의 N극에서 시작해 S극으로 향한다.
 - 자기력선은 자기장의 세기와 방향을 시각적으로 표현하는 방법이다.

자기장 (Magnetic Field)

- **정의:** 자석 주위에 자성 물질에 영향을 미치는 공간.
- **예시:**
 - 지구는 자기장을 가지고 있어 나침반 바늘이 항상 북쪽을 가리킨다.
 - 전류가 흐르는 전선 주위에는 자기장이 형성된다.

저항 (Resistance)

- **정의:** 전류의 흐름을 방해하는 성질.
- **예시:**
 - 금속은 저항이 낮아 전류가 잘 흐르지만, 고무는 저항이 높다.
 - 전기 회로에서 저항이 클수록 전류의 흐름은 약해진다.

전기력 (Electric Force)

- **정의:** 전하를 띤 물체들이 서로 끌어당기거나 밀어내는 힘.
- **예시:**
 - 양전하를 띤 물체는 서로 밀어내고, 음전하를 띤 물체는 서로 끌어당긴다.
 - 전기력은 물체 사이의 거리와 전하량에 따라 달라진다.

전류 (Electric Current)

- **정의:** 전하가 이동하는 현상.
- **예시:**
 - 배터리가 연결된 회로에서 전류가 흐르면서 전등이 켜진다.
 - 전류는 도체를 통해 흐르며 전기를 전달한다.

전류계 (Ammeter)

- **정의:** 회로 내에서 흐르는 전류를 측정하는 기구.
- **예시:**
 - 전류계는 전기 회로에서 전류의 크기를 실시간으로 측정할 수 있다.
 - 실험에서 회로의 전류를 정확하게 측정하기 위해 전류계를 사용한다.

전압 (Voltage)

- **정의:** 전기적 위치 에너지의 차이로 인해 발생하는 전위차.
- **예시:**
 - 배터리는 전압을 제공하여 회로에 전류를 흐르게 한다.
 - 전압이 높을수록 회로를 통한 전류의 흐름이 증가할 수 있다.

전압계 (Voltmeter)

- **정의:** 회로 내 전압을 측정하는 기구.
- **예시:**
 - 전압계는 회로의 두 지점 사이의 전압을 측정할 수 있다.
 - 실험에서 전기 회로의 상태를 확인하기 위해 전압계를 사용한다.

전자 (Electron)

- **정의:** 음전하를 띠는 기본 입자로, 원자의 궤도를 도는 입자.
- **예시:**
 - 전자는 전기 전도에 중요한 역할을 하며, 전류를 형성한다.
 - 원자의 전자는 화학 반응에서 원소 간 결합을 형성한다.

전자석 (Electromagnet)

- **정의:** 전류가 흐르면 자석처럼 작용하는 물질.
- **예시:**
 - 전자석은 전류가 흐르면 자성을 띠고, 전류가 끊기면 자성을 잃는다.
 - 전자석은 전동기나 전자기기에서 다양한 용도로 사용된다.

전지 (Battery)

- **정의:** 화학 에너지를 전기 에너지로 변환하여 전류를 발생시키는 장치.
- **예시:**
 - 배터리는 전기 회로에 전류를 공급하여 장치를 작동시킨다.
 - 충전식 배터리는 재충전이 가능하며 반복 사용이 가능하다.

전해질 (Electrolyte)

- **정의:** 물에 녹아 이온화되어 전류를 흐르게 하는 물질.
- **예시:**
 - 소금은 물에 녹아 전해질로서 전기 전도성을 제공한다.
 - 전해질은 전기화학적 셀에서 전류를 흐르게 하는 중요한 요소이다.

정전기 유도 (Electrostatic Induction)

- **정의:** 대전체 근처에 놓인 도체가 전하를 유도하여 전하를 분리하는 현상.
- **예시:**
 - 금속 막대에 대전체를 가까이 대면 정전기 유도로 전하가 분리된다.
 - 정전기 유도는 정전기 발생 기구에서 중요한 원리로 사용된다.

양성자 (Proton)

- **정의:** 원자핵을 이루는 양전하를 가진 입자.
- **예시:**
 - 양성자의 수는 원소의 원자 번호와 일치한다.
 - 양성자는 원자핵 내에서 중성자와 함께 있다.

중성자 (Neutron)

- **정의:** 원자핵을 구성하는 입자로, 전하를 띠지 않는다.
- **예시:**
 - 중성자는 양성자와 함께 원자핵을 구성하며 원자의 질량을 결정한다.
 - 중성자는 핵분열이나 핵융합 반응에서 중요한 역할을 한다.

코일 (Coil)

- **정의:** 도선을 나선형으로 감은 장치로, 전자기 유도를 이용하는데 사용됨.
- **예시:**
 - 코일은 전자석을 형성하거나 전동기에서 자기를 유도하는 데 사용된다.
 - 변압기나 전동기에서 전류를 흐르게 하여 자기장을 형성하는 데 사용된다.

도체 (Conductor)

- **정의:** 전기나 열을 잘 전달하는 물질.
- **예시:**
 - 금속은 대표적인 도체이다.
 - 전선은 도체로 만들어져 전류를 전달한다.

대전 (Charging)

- **정의:** 물체가 전하를 띠는 현상.
- **예시:**
 - 마찰로 인해 플라스틱 막대가 대전될 수 있다.
 - 대전된 물체는 전기력으로 다른 물체를 끌어당길 수 있다.

대전체 (Charged Body)

- **정의:** 전하를 띤 물체.
- **예시:**
 - 대전체는 양전하 또는 음전하를 가질 수 있다.
 - 대전체는 전기장 내에서 다른 대전체와 상호작용한다.

마찰 전기 (Frictional Electricity)

- **정의:** 두 물체가 마찰할 때 발생하는 전기.
- **예시:**
 - 머리를 빗으면 머리카락이 마찰 전기로 인해 빗에 붙는다.
 - 마찰 전기는 겨울철에 자주 발생하는 현상이다.

비저항 (Resistivity)

- **정의:** 물질이 전류에 저항하는 정도를 나타내는 값.
- **예시:**
 - 구리는 비저항이 낮아 전류를 잘 전달한다.
 - 절연체는 비저항이 높다.

관성 (Inertia)

- **정의:** 물체가 외부 힘이 작용하지 않으면 현재의 운동 상태를 유지하려는 성질.
- **예시:**
 - 움직이는 차가 급정지할 때 관성 때문에 몸이 앞으로 쏠린다.
 - 던져진 공은 관성에 의해 직선으로 계속 움직이려 한다.

다중 섬광 사진 (Strobe Photograph)

- **정의:** 빠르게 움직이는 물체를 일정 시간 간격으로 촬영하여 운동의 변화를 시각화한 사진.
- **예시:**
 - 다중 섬광 사진을 통해 공의 낙하 운동을 분석할 수 있다.
 - 다중 섬광 사진은 운동 속도와 경로를 시각적으로 보여준다.

단열 압축 (Adiabatic Compression)

- **정의:** 열의 출입이 없이 기체의 부피가 줄어들어 온도가 상승하는 현상.
- **예시:**
 - 단열 압축은 공기 펌프를 사용할 때 발생한다.
 - 기체 엔진에서 피스톤이 기체를 압축할 때 단열 압축이 일어난다.

단열 팽창 (Adiabatic Expansion)

- **정의:** 열의 출입이 없이 기체의 부피가 증가하여 온도가 낮아지는 현상.
- **예시:**
 - 냉장고의 작동 과정에서 단열 팽창이 발생하여 온도가 낮아진다.
 - 단열 팽창으로 인해 대류권 상층부의 기온이 낮아진다.

등속 운동 (Uniform Motion)

- **정의:** 물체가 일정한 속도로 움직이는 운동.
- **예시:**
 - 직선 도로에서 일정 속도로 달리는 자동차는 등속 운동을 한다.
 - 등속 운동에서는 가속도가 0으로 일정하다.

마찰 (Friction)

- **정의:** 두 표면이 맞닿아 상대 운동을 할 때 발생하는 저항력.
- **예시:**
 - 자동차 타이어와 도로 사이의 마찰은 자동차가 멈추게 한다.
 - 얼음 위에서는 마찰이 작아 쉽게 미끄러질 수 있다.

복사 에너지 (Radiant Energy)

- **정의:** 전자기파를 통해 전달되는 에너지.
- **예시:**
 - 태양에서 방출되는 빛과 열은 복사 에너지의 일종이다.
 - 전자레인지의 전자기파도 복사 에너지를 이용한 것이다.

복사 평형 (Radiative Equilibrium)

- **정의:** 물체가 받는 복사 에너지와 방출하는 복사 에너지가 같아져 온도가 일정하게 유지되는 상태.
- **예시:**
 - 지구는 태양으로부터 받는 에너지와 우주로 방출하는 에너지가 평형을 이루어 온도를 유지한다.
 - 복사 평형이 깨지면 지구 온난화와 같은 현상이 발생할 수 있다.

에너지 (Energy)

- **정의:** 일을 할 수 있는 능력으로, 다양한 형태로 존재.
- **예시:**
 - 전기 에너지는 가정에서 다양한 기기를 작동시키는 데 사용된다.
 - 태양 에너지는 생태계와 기후에 영향을 미친다.

역학적 에너지 (Mechanical Energy)

- **정의:** 물체의 운동과 위치에 의해 발생하는 에너지.
- **예시:**
 - 기계의 운동과 위치 에너지는 역학적 에너지를 나타낸다.
 - 공이 떨어질 때 중력에 의해 역학적 에너지가 변환된다.

운동 (Motion)

- **정의:** 물체가 시간에 따라 위치를 바꾸는 현상.
- **예시:**
 - 자동차가 직선 도로를 달리는 것은 운동의 예이다.
 - 물체의 운동에는 직선, 회전, 포물선 운동 등이 있다.

운동 에너지 (Kinetic Energy)

- **정의:** 물체가 운동함으로써 가지는 에너지.
- **예시:**
 - 달리는 자동차는 운동 에너지를 가지며, 속도가 증가할수록 에너지도 증가한다.
 - 떨어지는 물체는 속도에 따라 운동 에너지가 변한다.

위치 에너지 (Potential Energy)

- **정의:** 물체가 위치 또는 상태에 의해 가지는 에너지.
- **예시:**
 - 높은 곳에 있는 물체는 중력 위치 에너지를 가진다.
 - 압축된 스프링에는 위치 에너지가 저장된다.

자유 낙하 운동 (Free Fall)

- **정의:** 중력만 작용하여 물체가 낙하하는 운동.
- **예시:**
 - 높은 곳에서 떨어지는 물체는 자유 낙하 운동을 한다.
 - 진공 상태에서 모든 물체는 자유 낙하 운동 시 같은 속도로 떨어진다.

전기 분해 (Electrolysis)

- **정의:** 전류를 통해 물질을 분해하는 과정.
- **예시:**
 - 물의 전기 분해를 통해 수소와 산소가 생성된다.
 - 전기 분해는 금속을 추출하는 데 사용된다.

중력 가속도 (Gravitational Acceleration)

- **정의:** 중력의 작용으로 물체가 가속되는 정도.
- **예시:**
 - 지구 표면에서 중력 가속도는 약 9.8 m/s^2 이다.
 - 물체가 떨어질 때 중력 가속도가 적용된다.

중력에 의한 위치 에너지 (Gravitational Potential Energy)

- **정의:** 물체가 중력에 의해 특정 위치에 있을 때 가지는 에너지.
- **예시:**
 - 높은 곳에 위치한 물체는 위치 에너지가 크다.
 - 위치 에너지는 높이와 질량에 비례한다.

일 (Work)

- **정의:** 힘이 물체를 이동시키면서 에너지가 변환되는 과정.
- **예시:**
 - 물체를 들어올릴 때 일은 물체의 무게와 이동 거리의 곱이다.
 - 자동차가 일정 거리를 주행할 때 엔진이 한 일의 양을 계산할 수 있다.

탄성력에 의한 위치 에너지 (Elastic Potential Energy)

- **정의:** 물체가 탄성 변형을 받을 때 가지는 위치 에너지.
- **예시:**
 - 스프링이 압축되거나 늘어나면 탄성 위치 에너지를 갖는다.
 - 활의 줄을 당기면 탄성 위치 에너지가 저장된다.

평균 속도 (Average Speed)

- **정의:** 총 이동 거리를 이동 시간으로 나눈 값.
- **예시:**
 - 100m를 10초에 주행하면 평균 속력은 10 m/s이다.
 - 여행 중 이동한 거리와 시간을 통해 평균 속력을 계산할 수 있다.

일 (Work)

- **정의:** 힘이 물체를 이동시키는 과정에서 에너지가 변환되는 양.
- **예시:**
 - 물체를 들어 올릴 때 드는 힘과 이동 거리에 따라 일이 결정된다.
 - 엔진이 물체를 이동시키면서 일의 양이 변환된다.

만유인력 법칙 (Law of Universal Gravitation)

- **정의:** 두 물체가 질량과 거리의 제곱에 반비례하는 힘으로 서로 끌어당긴다는 법칙.
- **예시:**
 - 지구와 달 사이의 중력은 만유인력 법칙에 따른다.
 - 뉴턴의 만유인력 법칙은 행성 궤도의 움직임을 설명한다.

빛 에너지 (Light Energy)

- **정의:** 빛이 가지는 에너지로, 물체에 도달해 다양한 변화를 일으킨다.
- **예시:**
 - 태양광은 식물이 광합성을 하도록 빛 에너지를 제공한다.
 - 빛 에너지는 태양 전지판을 통해 전기로 변환될 수 있다.

발전기 (Generator)

- **정의:** 기계적 에너지를 전기 에너지로 변환하는 장치.
- **예시:**
 - 수력 발전소의 발전기는 물의 힘으로 전기를 생산한다.
 - 발전기는 풍력, 화력 등 다양한 방식으로 전기를 생산한다.

발전소 (Power Plant)

- **정의:** 전기를 생산하기 위해 발전기를 운영하는 시설.
- **예시:**
 - 화력 발전소는 석탄을 태워 전기를 생산한다.
 - 원자력 발전소는 핵 분열 에너지를 활용하여 전기를 만든다.

소리 에너지 (Sound Energy)

- **정의:** 물체의 진동으로 인해 생성되는 에너지로, 공기나 물 등 매질을 통해 전달됨.
- **예시:**
 - 음악을 연주할 때 소리 에너지가 공기를 통해 전달된다.
 - 소리 에너지는 물속에서도 전달되어 돌고래들이 의사소통을 할 수 있게 한다.

에너지 보존 법칙 (Law of Conservation of Energy)

- **정의:** 에너지는 생성되거나 소멸되지 않고, 한 형태에서 다른 형태로 전환될 수 있다는 법칙.
- **예시:**
 - 높이에서 떨어지는 물체는 위치 에너지가 운동 에너지로 변환된다.
 - 전구에서 전기 에너지가 빛 에너지와 열 에너지로 변환된다.

역학적 에너지 (Mechanical Energy)

- **정의:** 물체의 운동 에너지와 위치 에너지를 합한 에너지.
- **예시:**
 - 달리는 자동차는 운동 에너지와 위치 에너지를 모두 가진다.
 - 공을 던질 때 공은 위치 에너지가 점차 운동 에너지로 변환된다.

역학적 에너지 보존 (Conservation of Mechanical Energy)

- **정의:** 외력이 작용하지 않는 계에서 역학적 에너지가 일정하게 유지되는 원리.
- **예시:**
 - 진자의 운동에서는 역학적 에너지가 보존된다.
 - 롤러코스터가 내려갈 때 위치 에너지가 운동 에너지로 바뀌지만 전체 에너지는 일정하다.

역학적 에너지 전환 (Mechanical Energy Conversion)

- **정의:** 역학적 에너지가 다른 형태의 에너지로 변환되는 과정.
- **예시:**
 - 자동차 엔진은 화학 에너지를 역학적 에너지로 변환한다.
 - 풍력 터빈은 바람의 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾼다.

열에너지 (Thermal Energy)

- **정의:** 물체의 온도와 관련된 에너지로, 분자 운동의 총합으로 나타남.
- **예시:**
 - 불을 피우면 나무에서 열에너지가 방출된다.
 - 전기 히터는 전기 에너지를 열에너지로 전환하여 방출한다.

유도 전류 (Induced Current)

- **정의:** 자기장이 변할 때 전자기 유도에 의해 생성되는 전류.
- **예시:**
 - 발전기는 자석을 회전시켜 유도 전류를 생성한다.
 - 전자기 유도는 변압기와 같은 전기 기기의 작동 원리이다.

소비 전력 (Power Consumption)

- **정의:** 전기 기기가 작동하면서 사용하는 전력의 양.
- **예시:**
 - 전구는 소비 전력에 따라 밝기가 달라진다.
 - 냉장고는 하루에 일정량의 전력을 소비한다.

수력 발전 (Hydroelectric Power Generation)

- **정의:** 물의 위치 에너지를 전기 에너지로 변환하는 발전 방식.
- **예시:**
 - 댐에서 낙하하는 물의 힘을 이용하여 발전기를 돌린다.
 - 수력 발전은 재생 가능 에너지원으로, 화석 연료를 대체할 수 있다.

전기 에너지 (Electrical Energy)

- **정의:** 전기적 위치 에너지와 전류의 흐름에서 발생하는 에너지.
- **예시:**
 - 전기 에너지는 가정에서 전등과 전자 기기를 작동시킨다.
 - 발전소에서 생산된 전기 에너지는 송전선을 통해 전달된다.

전력량 (Electric Power)

- **정의:** 전류가 사용하는 에너지의 양으로, 단위 시간당 전기 사용량을 의미함.
- **예시:**
 - 100W 전구는 1시간 동안 100Wh의 전력을 소비한다.
 - 가전제품의 전력 소비량은 전력량으로 나타낸다.

전자기 유도 (Electromagnetic Induction)

- **정의:** 자기장이 변할 때 전류가 발생하는 현상.
- **예시:**
 - 발전기는 전자기 유도를 이용해 전기를 생산한다.
 - 변압기는 전자기 유도 원리를 사용하여 전압을 조절한다.

정격 전압 (Rated Voltage)

- **정의:** 기기가 안전하게 작동할 수 있는 전압 범위.
- **예시:**
 - 가전 제품에는 안전한 작동을 위한 정격 전압이 명시되어 있다.
 - 과도한 전압은 정격 전압을 초과하면 기기가 손상될 수 있다.

지열 발전 (Geothermal Power Generation)

- **정의:** 지구 내부의 열 에너지를 이용해 전기를 생산하는 방식.
- **예시:**
 - 아이슬란드는 지열 발전을 통해 전력을 생산한다.
 - 지열 발전은 화석 연료 없이 전기를 생산할 수 있다.

진자 (Pendulum)

- **정의:** 일정한 주기로 움직이며 중력에 의해 복원력이 생기는 물체.
- **예시:**
 - 시계에서 진자는 주기적으로 움직이며 시간을 측정한다.
 - 진자의 운동은 역학적 에너지 보존의 예로 설명될 수 있다.

태양광 발전 (Solar Power Generation)

- **정의:** 태양 에너지를 전기로 변환하여 사용하는 발전 방식.
- **예시:**
 - 태양광 발전은 재생 가능한 청정 에너지의 대표적인 예이다.
 - 가정용 태양광 패널은 전기를 절약할 수 있다.

풍력 발전 (Wind Power Generation)

- **정의:** 바람의 운동 에너지를 이용해 전기를 생산하는 방식.
- **예시:**
 - 해안가의 풍력 발전소는 바람의 힘으로 전력을 생산한다.
 - 풍력 발전은 환경에 영향을 미치지 않는 청정 에너지이다.

핵발전 (Nuclear Power Generation)

- **정의:** 핵 분열을 통해 발생하는 에너지를 전기로 전환하는 발전 방식.
- **예시:**
 - 원자력 발전소는 핵발전을 통해 전력을 생산한다.
 - 핵발전은 높은 에너지 효율을 자랑하지만 방사성 폐기물이 문제이다.

핵분열 (Nuclear Fission)

- **정의:** 원자핵이 쪼개지면서 에너지가 방출되는 현상.
- **예시:**
 - 우라늄 핵분열을 통해 원자력 발전에서 전력이 생성된다.
 - 핵무기에서는 통제되지 않은 핵분열이 일어난다.

핵에너지 (Nuclear Energy)

- **정의:** 원자핵의 변화를 통해 방출되는 에너지.
- **예시:**
 - 핵에너지는 발전소에서 전기를 생산하는 데 사용된다.
 - 원자력 잠수함은 핵에너지를 통해 오랜 시간 동안 작동한다.

화력 발전 (Thermal Power Generation)

- **정의:** 화석 연료를 태워 열 에너지를 전기 에너지로 전환하는 방식.
- **예시:**
 - 석탄 화력 발전소는 대기 오염의 원인이 될 수 있다.
 - 화력 발전은 전력 생산량이 높지만 환경에 부담을 준다.

화학 에너지 (Chemical Energy)

- **정의:** 화학 결합에 저장된 에너지로, 반응을 통해 방출되거나 흡수됨.
- **예시:**
 - 배터리는 화학 에너지를 전기 에너지로 변환하여 작동한다.
 - 음식물에 저장된 화학 에너지는 신체에서 에너지로 사용된다.

패러데이 (Faraday)

- **정의:** 전자기 유도의 원리를 발견한 물리학자이자, 패러데이 법칙의 창시자.
- **예시:**
 - 패러데이 법칙은 전자기 유도 현상을 설명한다.
 - 전자기 유도 발전은 패러데이의 발견에 기반을 두고 있다.

전기 에너지 (Electrical Energy)

- **정의:** 전류가 흐르면서 발생하는 에너지.
- **예시:**
 - 전구에서 전기 에너지는 빛 에너지와 열 에너지로 변환된다.
 - 배터리는 화학 에너지를 전기 에너지로 변환하여 전원을 공급한다.

지열 발전 (Geothermal Power Generation)

- **정의:** 지구 내부의 열 에너지를 이용해 전력을 생산하는 발전 방식.
- **예시:**
 - 지열 발전은 아이슬란드에서 많이 사용된다.
 - 화석 연료 없이 전력을 생산할 수 있는 친환경 발전이다.

태양광 발전 (Solar Power Generation)

- **정의:** 태양 에너지를 전기 에너지로 변환하여 사용하는 발전 방식.
- **예시:**
 - 태양광 패널은 햇빛을 전기로 전환한다.
 - 태양광 발전은 가정용과 상업용으로 활용되고 있다.

핵발전 (Nuclear Power Generation)

- **정의:** 원자핵의 분열 에너지를 사용해 전력을 생산하는 발전 방식.
- **예시:**
 - 원자력 발전소는 핵발전을 통해 전기를 생산한다.
 - 핵발전은 방사성 폐기물이 발생하나, 높은 에너지 효율을 제공한다.